薛嵩

病原生物学博士研究生 · 复旦大学

17301010038@fudan.edu.cn

最后更新：2026 年 10 月

研究兴趣

聚焦病原生物学与体液免疫，研究方向包括抗体的筛选发现、及功能表征。研究结合高通量单 B 细胞筛选、深度测序和单细胞多组学等方法，解析抗体序列结构如何影响广谱中和活性与抗体依赖性增强效应（ADE）。

教育背景

2022.09 – 至今　　**病原生物学博士**，*复旦大学*

2017.09 – 2022.06　　**法医学本科**，*复旦大学*

科研经历

广谱抗 SARS-CoV-2 中和抗体的高通量筛选与功能验证

基于 10x 单细胞转录组–BCR–表面抗原库联合测序（LIBRA-seq），建立并优化多抗原–多抗体高通量亲和力评价体系。

鉴定多株超广谱结合多种冠状病毒受体结合域的单克隆抗体。

SARS-CoV-2 变异株 ADE 效应的表位特异性机制

利用已完成结构解析的单克隆抗体，研究抗体表位特异性如何导致不同的 ADE 表型。

结合Bulk RNA-seq 与 scRNA-seq 数据系统比较不同变异株介导的 ADE 效应及宿主免疫应答差异。

系统比较新冠疫苗接种者与感染康复者抗体的 ADE 效应差异。

靶向 HBV core/e 抗原的全人源单克隆抗体的分离与鉴定

建立并优化基于原核表达系统的 HBV core 与 e 抗原体外重组表达体系。

从 HBV 感染康复者中分离多株全人源单克隆抗体，可高效识别上述两种抗原。

慢性乙肝 HBV 准种高分辨率分析与免疫逃逸

应用 MutPE-seq 高保真双端深度测序策略，将 HBV 低频变异检测的分辨率提升至 0.5%。

对 35 例慢性乙肝患者进行高分辨率分群，揭示低频突变与基因组异质性同临床表型、病毒复制效率及抗体治疗应答之间的关联。

论文发表

Xue S., Han Y., Wu F., Wang Q. Mutations in the SARS-CoV-2 spike receptor binding domain and their delicate balance between ACE2 affinity and antibody evasion. *Protein & Cell*. 2024 · 第一作者

Han Y., Xue S., Xu W., Zhang Y., Peng X., et al. Divergent antibody-enhanced entry across SARS-CoV-2 lineages drives variant-specific immunopathology through epistatically constrained spike evolution. *LangTaoSha Preprint Server*. 2025 · 预印本 · 共同第一作者（第二作者）

Peng X., Han Y., Xue S., Zhou Y., Jiang W., et al. Low Antibody-Dependent Enhancement of Viral Entry Activity Supports the Safety of Inactivated SARS-CoV-2 Vaccines. *Vaccines*. 2025 · 共同第一作者

Wu J., Chen Z., Gao Y., Wang Z., Wang J., et al. Fortuitous somatic mutations during antibody evolution endow broad neutralization against SARS-CoV-2 Omicron variants. *Cell Reports*. 2023 · 合作作者

Xia A., Wang X., He J., Wu W., Jiang W., Xue S., et al. Cross-reactive antibody response to Monkeypox virus surface proteins in a small proportion of individuals with and without Chinese smallpox vaccination history. *BMC Biology*. 2023 · 合作作者

Sun S., He J., Liu L., Zhu Y., Zhang Q., et al. Anti-S2 antibodies responsible for the SARS-CoV-2 infection-induced serological cross-reactivity against MERS-CoV and MERS-related coronaviruses. *Frontiers in Immunology*. 2025 · 合作作者

Jiang W., Wu J., He J., Xia A., Wu W., et al. Re-Evaluation and Retrospective Comparison of Serum Neutralization Induced by Three Different Types of Inactivated SARS-CoV-2 Vaccines. *Vaccines*. 2024 · 合作作者

荣誉与奖励

复旦大学优秀博士生学业奖学金（2026）
复旦大学优秀学生
卫材（中国）奖学金
一健康基金奖学金

专业技能

抗体发现与功能表征： 单 B 细胞流式分选；人/鼠 PBMC 分离与磁珠分选；单细胞转录组、BCR 与表面蛋白联合测序的建库设计；巢式 PCR 扩增抗体序列；抗体制备；竞争 ELISA；中和实验；ADE 功能检测；动物模型构建与体内治疗评价；覆盖抗体筛选、表达、表征与验证的全流程。
蛋白、分子与细胞生物学： 蛋白表达与纯化（真核/原核重组表达；ÄKTA 与重力柱亲和层析）；ELISA、BLI、AUC 抗原抗体表征。
生物信息学与单细胞分析： Bulk RNA-seq 与靶向深度测序的质控、比对、定量与变异识别；单细胞聚类与降维；marker 与差异基因鉴定；细胞比例与表型分析；病毒序列比对及变异分析。

学术交流

参加德国杜伊斯堡-埃森大学国际交流（2022 年线上、2025 年线下），进行学术汇报。
金唯智单细胞与多组学创新日主旨演讲（2026 年 7 月），主题为高通量测序技术在抗体筛选中的应用。